



**INVERSORA MACROANDES C.A.**

**Proyectos, Ingeniería y Soluciones Integrales de Construcción**

**RIF: J-411614769**

# **INFORME DE GEOMECANICA DE SUELOS, GEOMORFOLOGICO Y GEOTECNICO DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE LOCAL COMERCIAL (CAFÉ) - CACUTE**

---

**UBICACIÓN:**

Cacute, Edo. Mérida.

**CLIENTE:**

Agroturismo Pernía de la Montaña

**RESPONSABLE TÉCNICO:**

Ing. Geólogo Jesús Emilio Sánchez

**FECHA DEL ESTUDIO:**

Septiembre de 2026

**INFORME DE GEOMECANICA DE SUELOS, GEOMORFOLOGICO Y GEOTECNICO DE**  
**TERRENO PARA CONSTRUCCION DE LOCAL COMERCIAL (CAFÉ) – CACUTE,**  
**ESTADO MERIDA.**

**Mérida, septiembre 2026.**

## INTRODUCCIÓN

Por requerimiento de Agroturismo Pernía de la Montaña se realizó el estudio geológico – geomorfológico y de comportamiento geomecánico de suelo de un lote de terreno de aproximadamente 55 m<sup>2</sup>, en donde se construirá local Café de dos (2) pisos, con fundación tipo losa corrida, con el objetivo de evaluar las condiciones geológicas y geomecánicas de suelo para la fundación de la estructura. Con los datos y muestreo realizados en el terreno, las observaciones efectuadas en el sitio y mediante el análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio, se ha elaborado el presente informe, contentivo de las actividades de campo, la discusión de los resultados de laboratorio y las recomendaciones geológicas y geotécnicas relacionadas con la construcción de las obras a desarrollar y la calidad geomecánica de los suelos.

## **CONTENIDO**

1. UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO
  2. EXPLORACION DE CAMPO
  3. RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN
  4. ELABORACIÓN DE LAS CALICATAS Y DESCRIPCION GEOLÓGICA
  5. TRABAJO DE LABORATORIO
  6. RESULTADOS DE LABORATORIO
  7. CAPACIDAD DE CARGA.
  8. ASPECTOS ESPECTRALES.
  9. ASPECTOS SISMICOS.
- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- ANEXOS

## 1. UBICACIÓN

El área en estudio se ubica en terrenos del sector Santa Elena, Casa B15, Parroquia Cacute en el Municipio Rangel, Mérida, Edo. Mérida (**Figura 1**). En las coordenadas aproximadas UTM N: 959666; E: 278482, altitud: 1540msnm.



**Figura 1.** Ubicación relativa del área del terreno (área del terreno: 55 m2 aproximadamente).

## 2. EXPLORACIÓN DE CAMPO

De acuerdo a la magnitud de la obra a desarrollar, la extensión de la superficie y la edificación que puedan ser construida, la exploración del suelo se definió con base en las siguientes consideraciones:

- La obra a proyectar es del tipo oficina de dos (2) plantas máximo, de estructura convencional de concreto armado o metálica, de luces normales y losa corrida.
- El terreno se encuentra ubicado en depósitos de Cono-Terraza con fragmentos de roca subangulares a subredondeados, se observa imbricación de clastos y una matriz arenosa.
- El objetivo del estudio es la determinación de la geología, geotécnica y la estabilidad geomecánica del suelo y su capacidad de carga para edificaciones. Tomando en consideración lo antes expuesto, se realizó visita de reconocimiento de campo, complementado con la ejecución de una (1) calicata ubicada de tal forma que

permitiera reflejar las características del área a construir, dicha calicata consistió en una fosa de 1,5 x 1,5 x 1,5 m, para así obtener la configuración del suelo donde se establecerán las fundaciones de dicha estructura civil (**Figura 2**). Igualmente se pudo observar que en la columna de sedimentos a la profundidad de 1,5 m no se ve nivel freático presente.



**Figura 2. Calicata realizada en el terreno Cacute**

Se tomó la muestra representativa del suelo (**Figura 2**) para ser sometida a los ensayos de laboratorio, para su identificación y la determinación de los parámetros geológicos y geotécnicos que permitan establecer los criterios para la selección y diseño de la cimentación de las estructuras.

Debido a la naturaleza homogénea de los materiales granulares se procedió a la realización de los ensayos de: granulometría, límites de consistencia, tipo de suelos, corte directo y límites de humedad.

### **3. RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN**

#### **3.1 Características del Proyecto**

La edificación a proyectar es de tipo local de dos pisos máximo, del tipo liviana, de estructura de concreto o metálica de acero, tipo nodal, máximo de dos niveles, con sistemas de columnas de luces constantes y losa corrida con fundaciones aisladas

#### **3.2.- Geología y Geomorfología**

Fisiográficamente el área de estudio se encuentra enmarcada en la cuenca alta del río Chama (Municipio Rangel, Mérida), presenta una geología y geomorfología compleja caracterizada por el contacto dinámico entre unidades del basamento ígneo-metamórfico, depósitos cuaternarios continentales y el control neotectónico directo de la Falla de Boconó.

El sitio donde está ubicado el proyecto presenta estas geoformas principales:

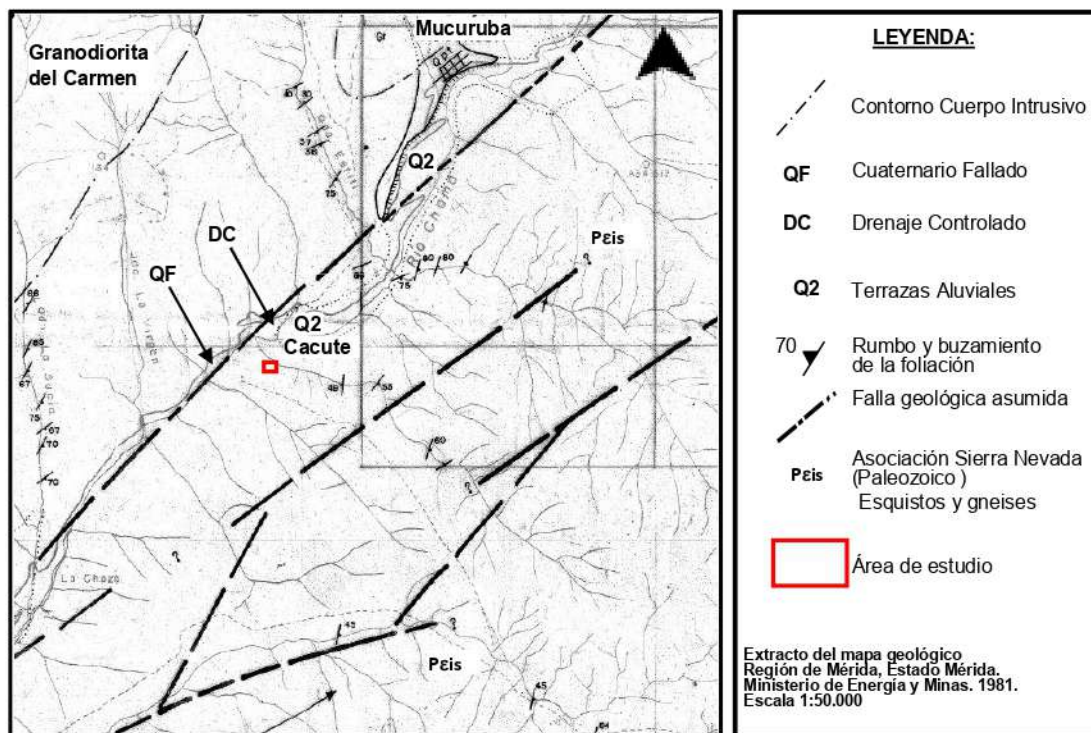
Valle Encajonado del Río Chama: Valle intramontano orientado en dirección del trazado estructural de la Falla de Boconó. Desarrolla terrazas compuestas por depósitos clasto-sostenidos de alta energía.

Cono-Terrazas y Abanicos Aluviales Coalescentes: Rellenos de piedemonte formados en las desembocaduras de las quebradas tributarias. Presentan varias fases de escalonamiento geomorfológico debido al levantamiento tectónico y la incisión fluvial.

Laderas de Alta Pendiente y Escarpes: Vertientes con pendientes superiores a  $35^{\circ}$ - $45^{\circ}$ , donde el modelado está dominado por desprendimientos de rocas, caídas de bloques y flujos de detritos (debris flows).

Depresiones y Lagunas Tectónicas: Trincheras de falla paralelas al cauce del río Chama que represan parcialmente el drenaje local.

El terreno se ubica sobre un depósito Cuaternario (Q2) se refiere técnicamente a un nivel específico de terrazas aluviales o depósitos fluvio-glaciares, asociadas mayoritariamente al Pleistoceno Medio o transicional al Pleistoceno Tardío. Presenta sedimentos compuestos principalmente por conglomerados, gravas, arenas y limos. Son depósitos mal clasificados, con cantos que van desde subangulares a subredondeados, inmersos en una matriz arenocarcillosa. (Q2, Figura 3).



**Figura 3. Unidades geológicas-estructurales y geomorfológicas existentes en la zona del área del proyecto**

#### 4. ELABORACIÓN DE LA CALICATA Y DESCRIPCION GEOLÓGICA

Se elaboró una calicata (**Figura 4**) de 1.5m x 1.5m x 1,5m, donde se reconocieron de manera general, espesores continuos y masivos de gravas, arenas de grano medio a fino con poco contenido de finos (limos y arcillas), dispuestos en estratos de al menos 0,70 m de espesor. Y cubierto superficialmente por 30 cm de material de relleno gravo-arenosos con escasa materia orgánica.

El perfil de la calicata contiene material granular de suelos del tipo mezclas de grava y arena con poco o ningún contenido de finos (limos y arcillas) con abundantes gravas dispersas (clastos de hasta 70 cm de diámetro). Los resultados de campo y por ensayo de laboratorio arrojará EL siguiente tipo geomecánico de suelo y pueden observarse en la tabla 1 y en los anexos (Resumen de ensayos de Laboratorio);

Tabla 1. Algunas propiedades geomecánicas del tipo de suelo dominante

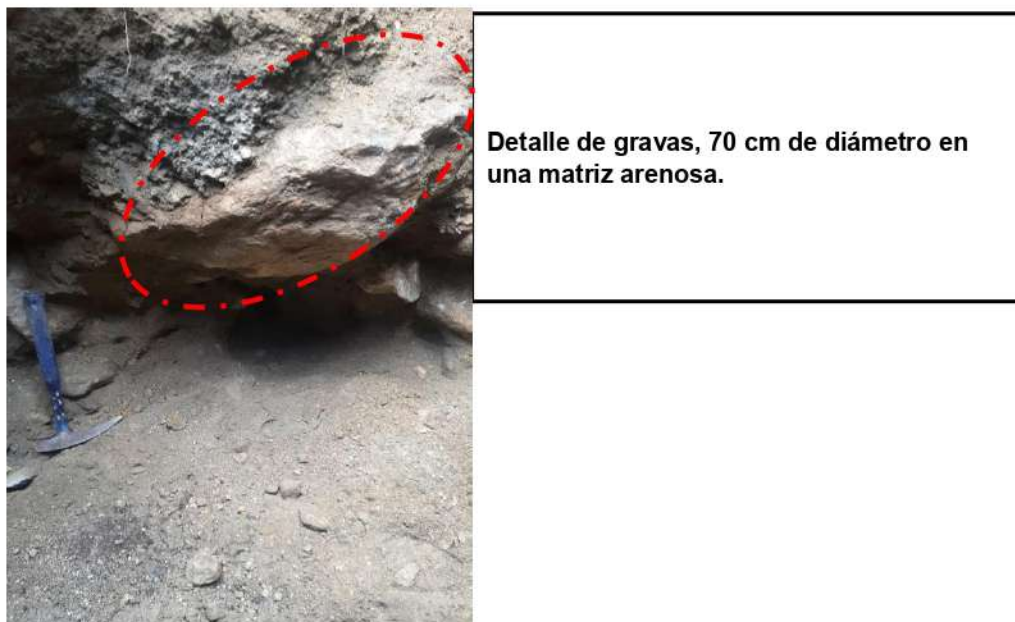
| SÍMBOLO DEL SUELO USCS | COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA                                                                                              | ALGUNAS PROPIEDADES MECANICAS DEL SUELO ONTENIDOS |                                              |                                       |                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|                        |                                                                                                                         | EN LOS ENSAYOS                                    |                                              |                                       |                                   |
|                        |                                                                                                                         | Permeabilidad en estado compactada                | Resistencia al corte – compactado y saturado | Compresibilidad compactado y saturado | Facilidad de tratamiento en obras |
| GP                     | Grava pobremente gradada o grava mal gradada, que incluye mezclas de grava y arena con poco o ningún contenido de finos | Impermeable                                       | Excelente                                    | Excelente                             | Regular a Buena                   |

(\*) Obtenida en laboratorio

##### Descripción calicata C1

La calicata que corresponde con la muestra c1 (Base y Tope), presentan de manera general las siguientes características (**Figura 4**); desde el Tope a la base: espesor de 0,30 m de suelos gravo-arenosos con escasa materia orgánica. Seguido de 0,80 m de suelo gravo-arenoso, aunque existe un dominio de fragmentos (gravas) de gneis y granito, constituyen una mezcla de grava y arena finas con poco contenido de finos (GP), Los suelos presentan altos contenidos de gravas de tamaño variable entre 5 a 50 cm de diámetro y en la base 0,70 m de suelo gravo-arenoso, las gravas de dominio de fragmentos de gneis y granito (GP), presenta gravas de tamaño variable entre 10 a 70 cm de diámetro.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 30 cm de suelos gravo-arenosos con escasa materia orgánica, color gris oscuro.                                                                                                                     |
|                                                                                    | 0,80 m de suelo gravo-arenoso , color ocre, se observan fragmentos de roca (tamaño gravas, diámetros hasta 50 cm) de gneis y granito, constituyen una mezcla de grava envueltos en matriz arenosa. |
|                                                                                    | 0,70 m de suelo gravo-arenoso mal gradada , color gris claro, se observan rocas tamaño gravas, diámetros de hasta 70 cm de gneis y granito, estas gravas están enbebidas en una matriz arenosa.    |



**Figura 4. Descripción sedimentaria de los suelos en la calicata C1. Se reconocen niveles de suelos gravo arenosos mal gradados (GP).**

## 5. RESULTADOS DE LABORATORIO.

La muestra obtenida de la calicata se identificó (C1) para ser trasladada al Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes, donde se realizaron los ensayos.

Tabla 2. Datos obtenidos de los ensayos de geomecánica de suelos

| MUESTRA | GRANULOMETRIA |       |      | LIMITES |     |    | CORTE DIRECTO          | PESO UNITARIO |                           | CONTENIDO DE HUMEDAD | TIPO DE SUELO |
|---------|---------------|-------|------|---------|-----|----|------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------|
|         | %G            | %S    | %F   | %LL     | %LP | IP | c(Kg/cm <sup>2</sup> ) | $\phi^\circ$  | Yh (grs/cm <sup>3</sup> ) | (%W)                 | (SUCS)        |
| C1      | 59,92         | 35,99 | 4,09 | 34,64   | NP  | NP | 0,010                  | 30            | 2173,41                   | 6,81                 | GP            |

## 6. ANALISIS DE RESULTADOS GEOMECANICO DE LOS SUELOS

De los ensayos de laboratorio se identifica en el terreno natural el siguiente tipo de suelo:

1.- Se reconocen una distribución granulométrica con dominio de gravas de Gneis y granitos (59,92%), arenas (35,99%) y finos (4,09%) que forman suelos tipo GP, a partir de una profundidad de 1,80 m con respecto al nivel tope de suelo (Tabla 1 y 2).

2.- Las variaciones del suelo reflejan el carácter de depósito aluvial de la unidad geomorfológica, sobre la cual se asienta el local proyectado, sin relleno, con escaso o nulo espesor de mantillo orgánico.

3.- El estrato gravo-arenoso muestreado es apto para soportar por medio de una fundación directa o tipo losa la estructura. En resumen, **este suelo tiene suficiente capacidad de soporte para la estructura en consideración.** Por la resistencia al esfuerzo cortante se puede asignar un ángulo de fricción  $\phi = 30^\circ$  y con cohesión interna de 0,010 Kg/cm<sup>2</sup>, que se incrementa al mejorar la compacidad del suelo y evitando de la exposición del suelo al agua.

## 7. CAPACIDAD DE CARGA.

Considerando los resultados obtenidos en el estudio, en donde se consiguió área con suelos granulares y por otro lado tomando en cuenta las características de las estructuras, se analiza la capacidad de carga empleando la ecuación de Terzaghi que se expresa:

$$q_{(ultima)} = cN_c + qN_q + 0,5\gamma \times N_\gamma$$

Donde,

$$N_q = a^2 / 2\cos^2 (45^\circ + \phi/2) \text{ Para}$$

un  $\phi = 30^\circ$ ,

## DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO- MÉTODO DE TERZAGHI

### Datos:

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Profundidad de desplante, $D_f$ (mts):                   | 1.5   |
| Peso Volumétrico del suelo, $G_m$ (Ton/m <sup>3</sup> ): | 2,173 |
| Cohesión del suelo, $c$ ; (Ton/m <sup>2</sup> ):         | 0,10  |
| Ángulo de fricción interna del suelo, $F_i$ (grados):    | 30    |
| Ancho o Radio del cimientto; $B$ ó $R$ (mts):            | 1.5   |
| Tipo de suelo: 1- Gravo-arenoso                          | 1     |
| Factor de seguridad, F.S.:                               | 3.0   |

### Cálculos y Resultados:

Factores dependientes del ángulo de fricción:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Factor de cohesión, $N_c =$   | 37,16 |
| Factor de sobrecarga, $N_q =$ | 22,46 |
| Factor de piso, $N_g =$       | 19,13 |

a) Para cimiento continuo:

$$\text{Capacidad de carga última, } q_c:$$

$$q_c = c \cdot N_c + G_m \cdot D_f \cdot N_q + 0.5 \cdot G_m \cdot B \cdot N_g$$

$$\text{Capacidad de carga admisible; } q_a:$$

$$q_a = q_c / FS$$

$$q_c = 108,101 \text{ t/m}^2$$

$$q_a = 36,03 \text{ t/m}^2 \text{ (equivalente a } 3,60 \text{ kg/cm}^2)$$

b) Para cimiento cuadrado:

$$\text{Capacidad de carga última, } q_c:$$

$$q_c = 1.3c \cdot N_c + G_m \cdot D_f \cdot N_q + 0.4 \cdot G_m \cdot B \cdot N_g$$

$$\text{Capacidad de carga admisible; } q_a:$$

$$q_a = q_c / FS$$

$$q_c = 102,981 \text{ t/m}^2$$

$$q_a = 34,33 \text{ t/m}^2 \text{ (equivalente a } 3,43 \text{ kg/cm}^2)$$

c) Para cimiento circular:

Capacidad de carga última,  $q_c$ :

$$q_c = 1.3c \cdot N_c + G_m \cdot D_f \cdot N_q + 0.6 \cdot G_m \cdot R \cdot N_g$$

Capacidad de carga admisible;  $q_a$ :

$$q_a = q_c / FS$$

$$q_c = 115,452 \text{ t/m}^2$$

$$q_a = 38,48 \text{ t/m}^2 \text{ (equivalente a } 3,85 \text{ kg/cm}^2\text{)}$$

## 8. FORMAS ESPECTRALES

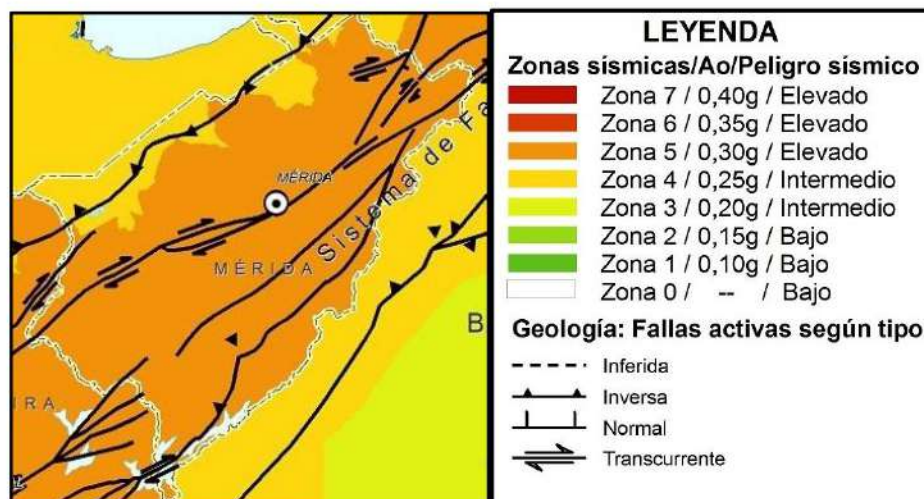


Figura 5. Mapa de zonificación sísmica con fines de ingeniería, norma COVENIN 1756-1:2001. FUNVISIS, 2014. (Detalle Estado Mérida)

Las Formas espectrales tipificada del terreno de fundación según la norma (COVENIN 1756-1:2001) para zona sísmica 5 (Figura 5), el factor de corrección para el coeficiente de aceleración horizontal ( $\phi$ ) que depende de las características del perfil geotécnico del terreno de fundación es la siguiente;

| Material geológico                                   | Vsp (m/s) | H (m)     | Forma espectral | Coeficiente Aceleración Horizontal ( $\phi$ ) |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Suelos blandos<br>suelos de<br>gravas mal<br>gradada | < 170     | $\leq 15$ | S2              | 0,90                                          |

**Vsp:** velocidad promedio de las ondas de corte en el perfil geotécnico. Para espesores de los estratos blandos o sueltos Vsp (<170 m/s) debe ser mayor que 0,1 H.

**H** = profundidad promedio a la cual se consigue material cuya velocidad de las ondas de corte (Vs) es mayor que 500 m/s.

**$\phi$**  = Factor de corrección del coeficiente de aceleración horizontal.

El coeficiente de balasto o modelo de Winkler (k), se emplea para el cálculo de cimentaciones de losas o vigas y expresa la constante de proporcionalidad entre presiones y asientos para cada tipo de terreno:  $P \text{ (T/m}^2\text{)} = K \times \delta \text{ (m)}$

Los valores de balasto para placas de carga 30 x 30 cm<sup>2</sup> según el tipo de suelo es la siguiente:

| Tipo de Suelo / Clasificación SUCS | Estado / Densidad | k30 (kg/cm3) |
|------------------------------------|-------------------|--------------|
| Grava mal graduada (GP)            | Semicompacta      | 8,0 – 12,0   |
| Grava mal graduada con arena (GP)  | Densa / Compacta  | 12,0 – 20,0  |

Valor Típico de Diseño Adoptado ( $\phi = 30^\circ$ ): 10,0 – 15,0 kg/cm3

El material GP de la calicata C1 presenta una matriz granular gruesa (>59% de grava) con drenaje libre, lo que garantiza un coeficiente de balasto  $k_{30} > 10,0$  kg/cm3 en su estado natural.

## 9. ASPECTOS SISMICOS.

El proyecto de Local comercial (Café) a construirse se ubicará en el Municipio Rangel del estado Mérida, que como buena parte de la región andina está sometido a los riesgos sísmicos. El área se corresponde con la zonificación sísmica zona 5 (**Según la Tabla 4.2 de la COVENIN 1756-1:2001**). A la zona 5 se le asigna un valor de coeficiente de aceleración horizontal de Diseño ( $A_o$ ) = 0,30, y el coeficiente de aceleración vertical ( $A_v$ ) se tomará el 70% de la aceleración horizontal ( $A_v = 0,70 * 0,30 = 0,21$ ); se especifica un coeficiente de reducción espectral ( $\phi$ ) de 0,90 y Perfil de Suelo (S2) suelos de rigidez media. (Normas Venezolanas. COVENIN 17561:2001. Edificaciones Sismo-resistentes).

| Tabla 4.2 de la COVENIN 1756-1:2001 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zona                                | $A_o$<br>(g) | Peligro | Municipios / ámbito                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                                   | 0.30         | Elevado | <b>Municipios:</b> Tovar, Antonio Pinto Salinas, Guaraque, Sucre, Andrés Bello, Caracciolo Parra Olmedo, Justo Briceño, Miranda, <b>Rangel</b> , Libertador, Campo Elías, Arzobispo Chacón, Aricagua, Zea, Rivas Dávila, Julio Cesar Salas, Pueblo Llano, Cardenal Quintero, Santos Marquina y Padre Noguera. |

## CONCLUSIONES

1.- El área de estudio se emplaza sobre un nivel de Terraza Aluvial cuaternaria (Q2) del Pleistoceno Medio o transicional al Pleistoceno Tardío, pertenecientes a la cuenca alta del Río Chama, sobre un depósito de Cono-Terraza caracterizado por conglomerados clasto-sostenidos de alta energía.

2.- La litología dominante está constituida por un ensamble heterogéneo de gravas, arenas de grano medio a fino con muy bajo porcentaje de finos no plásticos (limos y arcillas), inmersos en una matriz areno-gravosa sin presencia de materia orgánica apreciable en la cota de fundación.

3.- Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS / ASTM D2487), el suelo de apoyo corresponde a una Grava Mal Graduada con Arena (GP), con un contenido de gravas del 59,92%, arenas del 35,99% y finos de 4,09%.

4.- Los ensayos de laboratorio reflejan un peso volumétrico de  $Y_h = 2.173,41 \text{ kg/m}^3$  (2,173 t/m<sup>3</sup>), una cohesión  $c = 0,010 \text{ kg/cm}^2$  (0,10 t/m<sup>2</sup>) y un ángulo de fricción interna  $\phi = 30,00^\circ$ .

5.- El suelo es no plástico (NP) con un contenido de humedad natural muy bajo ( $w = 6,81\%$ ). A la profundidad explorada ( $D_f = 1,50 \text{ m}$ ), no se detectó la presencia del nivel freático.

6.- Evaluando la ecuación de Terzaghi para un factor de seguridad  $FS = 3,00$  a la profundidad  $D_f = 1,50 \text{ m}$  y un ancho de cimentación  $B = 1,50 \text{ m}$ , se obtuvieron las siguientes capacidades de carga admisible ( $q_{adm}$ ):

- Cimiento Continuo / Viga Corrida:  $q_{adm} = 36,03 \text{ t/m}^2$  (3,60 kg/cm<sup>2</sup>)
- Cimiento Cuadrado:  $q_{adm} = 34,33 \text{ t/m}^2$  (3,43 kg/cm<sup>2</sup>)
- Cimiento Circular:  $q_{adm} = 38,48 \text{ t/m}^2$  (3,85 kg/cm<sup>2</sup>)

7.- El suelo presenta un comportamiento excelente en cuanto a resistencia al esfuerzo cortante y compresibilidad, siendo plenamente apto para soportar las cargas transmitidas por la edificación de dos (2) niveles.

8.- El sitio de obra se ubica en la Zona Sísmica 5 (Peligro Sísmico Elevado), asignándole un coeficiente de aceleración horizontal de diseño  $A_o = 0,30g$ .

9.- De acuerdo a las directrices de la norma para zonas de falla activa y metodologías pseudo-estáticas, el coeficiente de aceleración vertical se fija en un 70% de la componente horizontal:  $A_v = 0,21g$  ( $0,70 * 0,30g$ ).

10.- El terreno clasifica como Perfil de Suelo S2 (suelos de rigidez media) con un factor de corrección espectral  $\phi_{espectro} = 0,90$ .

11.- Para la tipología GP (grava mal graduada con  $\phi = 30^\circ$ ), el coeficiente de balasto de placa estándar  $k_{30}$  oscila entre 10,0 y 15,0 kg/cm<sup>3</sup> en su estado natural.

12.- Ajustado por escala para la fundación real ( $B = 1,50 \text{ m}$ ) y corregido dinámicamente por la forma espectral S2 ( $E_d = 10.160 \text{ t/m}^2$ ), se adopta para el diseño dinámico suelo-estructura un Coeficiente de Balasto Espectral recomendado de:  $k_B = k_{30} * ((B + 0,30) / (2 * B))^2$

- $k_{\text{diseño}} = 1,21 \text{ kg/cm}^3$  (12.058 t/m<sup>3</sup>).

13.- Se descarta totalmente el riesgo de licuefacción sísmica a la cota de cimentación. Pese a que el suelo posee un porcentaje de finos inferior al 15% (4,09%), la ausencia de nivel freático y la muy baja humedad natural (6,81%) impiden la generación de presiones intersticiales cíclicas durante un sismo.

## RECOMENDACIONES

1.- Se recomienda proyectar la fundación mediante una Losa Corrida de Concreto Armado o Zapatas Continuas/Aisladas amarradas en ambas direcciones mediante vigas de riostra, apoyadas a una profundidad mínima de desplante de  $D_f = 1,50$  m medida desde la superficie natural actual.

2.- Para el dimensionamiento estructural de las fundaciones bajo el estado límite de servicio, se recomienda adoptar el valor conservador de Capacidad de Carga Admisible de Diseño:

- $q_{adm\_diseño} = 3,43 \text{ kg/cm}^2$  (34,33 t/m<sup>2</sup>).

3.- Se debe remover completamente la capa vegetal y el relleno superficial (primeros 0,30 m a 0,50 m) hasta alcanzar el estrato granular natural GP.

4.- Una vez alcanzada la cota  $D_f = 1,50$  m, se debe escarificar, nivelar y compactar la subrasante mediante equipo vibratorio (rodillo o placa) hasta alcanzar mínimo el 95% de la Densidad Máxima Seca según el ensayo Proctor Modificado (ASTM D1557).

5.- Vacear inmediatamente un sello de concreto pobre (plantilla/solera de cimentación) de  $f'_c = 100\text{-}150 \text{ kg/cm}^2$  con un espesor de 5 a 10 cm. Esto previene la descompresión, la alteración mecánica o el socavamiento del ensamble de gravas ante eventuales lluvias durante la fase constructiva.

6.- El cálculo de las acciones sísmicas sobre la estructura (Café de 2 plantas) debe modelarse considerando las especificaciones de la norma COVENIN 1756-1:2001:

- Zona Sísmica: 5 ( $A_o = 0,30g$ )
- Perfil de Suelo: S2 ( $\phi_{espectro} = 0,90$ )
- Componente Vertical Sísmica:  $A_v = 0,21g$

7.- En la simulación matricial de la interacción suelo-estructura (ej. SAP2000, CIPE, ETABS), asignar como rigidez del terreno la constante del resorte equivalente al Coeficiente de Balasto  $k = 1,21 \text{ kg/cm}^3$ .

8.- Debido a la alta permeabilidad natural de las gravas GP, es indispensable proyectar un sistema rígido de recolección y evacuación de aguas pluviales (cunetas periféricas, bajantes e impermeabilización de aceras perimetrales) para evitar la infiltración puntual y el lavado de matriz arenosa bajo el plano de apoyo.

9.- Todas las fases de excavación, verificación de estratigrafía a cota de desplante y pruebas de compactación de la subrasante deben contar con la inspección y aval en sitio de un profesional de la Ingeniería Geológica / Civil.

**Referencias consultadas:**

- Bowles, J. E. (1996). Foundation analysis and design (5.a ed.). McGraw-Hill.
- Casteletti, I. (2000). Nociones de mecánica de suelos. Publicaciones del Decanato de Ingeniería, Universidad de Los Andes.
- Fondo Normalización y Certificación de Calidad (FONDONORMA). (1988). Código de prácticas para el ensayo de granulometría por tamizado en suelos (COVENIN 2002-88). FONDONORMA.
- Fondo Normalización y Certificación de Calidad (FONDONORMA). (2001). Edificaciones sismorresistentes (COVENIN 1756-1:2001). FONDONORMA.
- Freire, M. (2006). Precisiones para el empleo del módulo de balasto e interacción del suelo, cimiento y estructura: El caso de las zapatas I y II. Informes de la Construcción, 58(495), 55-63.
- Funvisis – MINDUR (2002): Norma Venezolana: Edificaciones antisísmicas. Normas Covenin. 1756-80.82. 123p
- Ministerio de Energía y Minas. (1981). Extracto del mapa geológico de la región de Mérida, Estado Mérida (Escala 1:50.000). Dirección General de Geología.
- Muzas Labad, M. (2007). Cimentaciones superficiales y coeficientes de balasto. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Freire, M (2006): Precisiones para el empleo del modulo de balasto, interacción del suelo, cimiento y estructura: el caso de las zapatas I y II. Informe de la construcción. Estructuras, Colegio de Arquitecto de Galicia, España. 463-472.
- Terzaghi, K. (1955). Evaluation of coefficients of subgrade reaction. Géotechnique, 5(4), 297-326. <https://doi.org/10.1680/geot.1955.5.4.297>

**Ing. Geólogo Jesús Emilio Sánchez**

**CIV N° 275387**

**CI. 12.347.297**

## **ANEXOS**